UNIVERSIDADE ROVUMA

Faculdade de Engenharia

Departamento de Electrotecnia

PROJECTO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA AUTOMÁTICO DE MONITORIZAÇÃO E CONTROLE HIDROPÓNICO

Trabalho para obtenção do título de licenciado em Engenharia Electrónica e Telecomunicações

Autor:

Délfio Emerson Mário André

Supervisor

Msc.Eng. Milagre Salimo Miséria

Nampula, novembro de 2026

UNIVERSIDADE ROVUMA

Faculdade de Engenharia

Departamento de Electrotecnia

PROJECTO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA AUTOMÁTICO DE MONITORIZAÇÃO E CONTROLE HIDROPÓNICO

Trabalho para obtenção do título de licenciado em Engenharia Electrónica e Telecomunicações

Autor:

Délfio Emerson Mário André

Supervisor

MSc.Eng. Milagre Salimo Miséria

Nampula, novembro de 2026

DECLARAÇÃO DE HONRA

Eu, Délfio Emerson Mário André, declaro por minha honra que o presente trabalho com tema ***projecto e implementação de um sistema automático de monitorização e controle hidropónico,*** é da minha autoria e resulta da minha investigação. Declaro, igualmente, que esta é a primeira vez que o submeto para obter um grau académico numa instituição ensino.

Data___/___/2026

O autor

_____

(Délfio Emerson Mário André)

Confirmo que o presente trabalho de culminação de curso para obtenção do Título de **Licenciado em Engenharia Electrónica e de Telecomunicações**, foi realizado pelo candidato sob minha supervisão.

O supervisor

_____

(Msc.Eng. Milagre Salimo Miséria)

EPÍGRAFE

"Parece sempre impossível até que seja feito."

Nelson Mandela

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho com muito amor e reverência aos meus pais Mário André Suque e Amélia António Vicente, pelo investimento, preocupação e zelo, mesmo em momentos que não entendiam ao certo o que se passava, deram sempre o devido apoio emocional, motivacional, financeiro, muito amor. Aos meus irmãos, Minésio André, Caaty André e Cleonice André, por me acompanharem durante essa jornada, e acreditarem que seria possível, vocês são os melhores.

A mim próprio, por me desafiar sempre à continuar nessa jornada

AGRADECIMENTOS

Agradeço, primeiramente, a Deus, pela vida, saúde, força e perseverança concedidas ao longo da minha formação académica.

Aos meus pais, Mário André Suque e Amélia António Vicente, pelo apoio emocional, motivacional e financeiro, bem como pela confiança e incentivo demonstrados durante toda a minha vida.

Aos meus irmãos, pela compreensão, apoio e encorajamento nos momentos de maior dificuldade.

Ao meu supervisor, MSc.Eng. Milagre Salimo Miséria, pela orientação, acompanhamento e contributos prestados durante o desenvolvimento deste trabalho.

Aos docentes da Faculdade de Engenharia da Universidade Rovuma, pelos conhecimentos e conselhos transmitidos ao longo da formação.

A Vegas, Atlas, e todos seus integrantes, colegas, amigos e demais pessoas que, directa ou indiretamente, contribuíram para a realização deste trabalho, manifesto o meu sincero agradecimento.

RESUMO

A hidropónia constitui uma alternativa aos métodos convencionais de cultivo, permitindo o desenvolvimento das plantas sem a utilização directa do solo e mediante o fornecimento de nutrientes por meio de uma solução aquosa. Contudo, o funcionamento adequado de um sistema hidropónico depende da monitorização contínua de parâmetros físico-químicos, nomeadamente o potencial hidrogeniónico (pH), a condutividade eléctrica (EC) e a temperatura da solução nutritiva. A monitorização manual desses parâmetros pode exigir intervenções frequentes do operador e dificultar a manutenção das condições de funcionamento previamente definidas.

O presente trabalho tem como objectivo projectar e implementar um protótipo de sistema automático de monitorização e controlo hidropónico baseado no microcontrolador ESP32. O sistema integra sensores destinados à aquisição de dados, actuadores para intervenção sobre a solução nutritiva, um display LCD para visualização local e mecanismos de comunicação sem fios para transmissão de dados e supervisão remota.

A arquitectura proposta compreende quatro níveis funcionais principais: aquisição de dados, processamento e controlo, actuacção e supervisão. A lógica de controlo utiliza limiares previamente definidos para a tomada de decisões sobre os actuadores associados ao pH e à concentração da solução nutritiva, enquanto a temperatura da solução é monitorizada e associada a mecanismos de alerta.

A validação experimental deverá avaliar, entre outros aspectos, a precisão das leituras dos sensores, o comportamento da lógica de controlo, o tempo de resposta dos actuadores e a fiabilidade da comunicação de dados.

Palavras-chave: Hidropónia; Automação; Controle.

ABSTRACT

Hydroponics is an alternative to conventional cultivation methods, allowing plants to grow without direct soil use through the supply of nutrients in an aqueous solution. However, proper operation of a hydroponic system depends on the continuous monitoring of physicochemical parameters, particularly pH, electrical conductivity (EC), and nutrient-solution temperature. Manual monitoring of these parameters may require frequent operator intervention and make it difficult to maintain predefined operating conditions.

This study aims to design and implement an automatic hydroponic monitoring and control prototype based on the ESP32 microcontroller. The system integrates sensors for data acquisition, actuators for intervention in the nutrient solution, an LCD display for local monitoring, and wireless communication mechanisms for data transmission and remote supervision.

The proposed architecture comprises four main functional levels: data acquisition, processing and control, actuation, and supervision. The control logic uses predefined thresholds to make decisions regarding the actuators associated with pH and nutrient-solution concentration, while solution temperature is monitored and associated with an alert mechanism.

Experimental validation should assess sensor-reading accuracy, control-logic behaviour, actuator response time, and data-transmission reliability.

Keywords: Hydroponics; Automation; Control.

Índice

DECLARAÇÃO DE HONRA ii

EPÍGRAFE iii

DEDICATÓRIA iv

AGRADECIMENTOS v

RESUMO vi

ABSTRACT vii

LISTA DE FIGURAS x

LISTA DE TABELAS xi

LISTA DE SIGLAS E ACRONIMOS xii

CAPÍTULO I: INTRODUÇÃO 13

1. Introdução 13
2. Problematização 14
3. Justificativa 15
   3.1. Factor Social 15
   3.2. Factor Ambiental 15
   3.3. Factor Académico e Técnico 16
4. Objectivos 16
   4.1. Objectivo Geral 16
   4.2. Objectivos Específicos 16
5. Delimitação do Trabalho 17
6. Hipótese 17
7. Metodologia 18
8. Tipo de Pesquisa 19
   8.1. Quanto à natureza 19

8.2. Quanto à abordagem 19
8.3. Quanto aos objectivos 19
8.4. Quanto aos procedimentos técnicos 19
CAPÍTULO II: REVISÃO DE LITERATURA 20
1. Hidropónia 20
1.1. Principais sistemas hidropónicos 20
1.2. Solução Nutritiva 21
1.3. Parâmetros críticos de controlo 21
2. Método Convencional de monitoramento e Controle Hidropónico 22
3. Fermentas para o sistema de controle 23
3.1. Microcontrolador 23
3.2. Sensores 24
3.3. Actuadores 26
3.4. Protocolos de Comunicação 26
3.5. Automação 28
3.6. Lógica de Controle 29
3.7. Desenvolvimento Web 29
CAPÍTULO III: DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 31
1. Discrição Funcional do Protótipo 31
2. Requisitos do Sistema 31
2.1. Requisitos funcionais 31
2.2. Requisitos não funcionais 32
3. Desenvolvimento do Hardware 32
3.1. Arquitectura Geral do Sistema 32
3.2. Especificação dos Subsistemas 33
3. Modos de Operação e Resiliência do Sistema 36
3.1. Operação completa 36

3.2. Operação parcial 37
3.3. Operação mínima 37
4. Desenvolvimento do Software 38
4.1. Ambientes de Desenvolvimento 38
CAPÍTULO IV: ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 42
1. Analise de Resultado de montagem eletrónica 42
2. Analise da lógica de controlo 42
3. Analise da comunicação 43
3.1. Esp32 - LCD 43
3.2. Esp32 – Dashboard Web 44
4. Analise do dashboard 44
5. Discussão dos resultados 45
CAPÍTULO V: CONSIDERAÇÕES FINAIS 47
1. Conclusão 47
2. Limitações e constrangimentos do trabalho 47
3. Recomendações 48
Referências 50
APÊNDICES 52
APÊNDICE A: 52
APÊNDICE B: 52
APÊNDICE C: 52
ANEXOS 53

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Sistema Hidropónico NFT **Fonte:** HORTVINYL (2026).....21
Figura 2: Índice de pH conforme valor de referência. **Fonte:** USINAINFO (2022).....25
Figura 3: Diagrama do funcionamento do Sistema de Controle. **Fonte:** Elaboração Própria.33
Figura 4: Esquema do Circuito do Sistema de Controle **Fonte**: Elaboração Própria.....36
Figura 5: Interface Web do Sistema **Fonte:** Elaboração Própria.....38
Figura 6: Case Para Circuito Electrónico Produzida no Autodesk Fusion 360 **Fonte:** Elaboração Própria 41
Figura 7: Histórico de Leituras exportados para Excel pelo dashboard.....45

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Parâmetros críticos de um sistema hidropónico NFT para hortaliças. **Fonte:** Jones (2016), adaptado pelo autor 22

Tabela 2: Setpoints, limiares de alarme e actuadores do sistema de controlo **Fonte:** Elaboração Própria com base em Resh (2012), Jones (2016) e UF IFAS HS1422 (2021). 34

Tabela 3: Comparação do consumo energético do ESP32 nos diferentes modos **Fonte:** Espressif (2026). 37

LISTA DE SIGLAS E ACRONIMOS

ADC — Analog-to-Digital Converter

EC — Electrical Conductivity

ESP32 — Família de microcontrollers da Espressif

GSM — Global System for Mobile Communications

HMI — Human-Machine Interface

HTTP — Hypertext Transfer Protocol

I2C — Inter-Integrated Circuit

IoT — Internet of Things

LCD — Liquid Crystal Display

MQTT — Message Queuing Telemetry Transport

NFT — Nutrient Film Technique

pH — potencial hidrogeniônico

PCB — Printed Circuit Board

SMS — Short Message Service

UART — Universal Asynchronous Receiver/Transmitter

Wi-Fi — Wireless Fidelity

CAPÍTULO I: INTRODUÇÃO

1. Introdução

A agricultura constitui uma actividade importante para a segurança alimentar e para o desenvolvimento socioeconómico, particularmente em contextos nos quais uma parcela significativa da população depende da produção agrícola. Em Moçambique, a actividade agrícola está sujeita a diferentes desafios relacionados com a disponibilidade de água, as condições do solo, as variações climáticas e a necessidade de utilização eficiente dos recursos disponíveis.

Neste contexto, a procura de soluções tecnológicas para optimizar a utilização dos recursos agrícolas tem contribuído para o interesse por métodos alternativos de produção, entre os quais se encontra a hidropónia. A hidropónia permite o cultivo de plantas sem utilização directa do solo, mediante o fornecimento dos nutrientes necessários através de uma solução aquosa.

Entre as características associadas aos sistemas hidropónicos destacam-se a possibilidade de utilização de espaços reduzidos e o controlo mais directo de determinadas condições de cultivo. Entretanto, o desempenho do sistema depende da manutenção de parâmetros adequados da solução nutritiva e do ambiente de cultivo.

Entre os principais parâmetros considerados neste trabalho encontram-se o pH, a condutividade eléctrica (EC) e a temperatura da solução nutritiva. Também podem ser monitorizados parâmetros complementares, como temperatura e humidade do ambiente, luminosidade e nível da solução.

A manutenção destes parâmetros pode exigir monitorização frequente. Em sistemas operados manualmente, a frequência das intervenções depende da disponibilidade do operador e dos instrumentos utilizados para efectuar as medições. A utilização de sensores, microcontroladores e tecnologias de comunicação permite desenvolver sistemas capazes de adquirir dados automaticamente, processá-los e disponibilizá-los local ou remotamente.

Neste trabalho propõe-se, portanto, o desenvolvimento de um protótipo de sistema automático de monitorização e controlo de um sistema hidropónico do tipo NFT, utilizando o ESP32 como unidade principal de processamento. O sistema integra sensores, actuadores, display local, comunicação Wi-Fi, protocolo MQTT e módulo GSM para alertas.

A investigação concentra-se no desenvolvimento e avaliação do protótipo em ambiente laboratorial, considerando aspectos relacionados com aquisição de dados, controlo automático, comunicação e supervisão remota.

2. Problematização

A pesquisa tem início com uma indagação, chamada de problema, que vem a ser uma questão (pergunta) que vai nortear toda a pesquisa. (Marconi & Lakatos, 2003).

Na comcepção científica, problema pode ser considerado "Assunto controverso, ainda não satisfatoriamente respondido em qualquer campo do conhecimento, e que pode ser objeto de pesquisas científicas ou discussões acadêmicas" (Gil, 2022)

Moçambique enfrenta um conjunto de desafios estruturais que comprometem a segurança alimentar da sua população. Segundo dados do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER, 2022), cerca de 70% dos moçambicanos dependem da agricultura de subsistência, altamente vulnerável às variações climáticas.

Em residências urbanas, tem sido um desafio a adopção de técnicas de cultivo, tendo em conta fatores como, solos, espaço para o cultivo e fatores hídricos.

A hidropónia apresenta-se como uma alternativa viável, pois permite produzir alimentos com até 90% menos água face à agricultura tradicional, sem dependência de solo fértil e com ciclos de produção significativamente mais curtos. Contudo, um sistema hidropónico requer o controlo continuo e rigoroso de variáveis críticas como pH (5,5–6,5), condutividade eléctrica (1,5–2,5 mS/cm), temperatura e luminosidade. O controlo manual dessas variáveis exige disponibilidade constante do operador, conhecimento técnico especializado e monitorização frequente, o que torna o processo ineficiente, propício a erros humanos e economicamente insustentável a pequena escala.

Face a este cenário, formula-se o seguinte problema central de investigação:

"Como pode um sistema electrónico automático, baseado em microcontrolador ESP32, monitorizar e controlar de forma eficiente os parâmetros físico-químicos de uma instalação hidropónica, fornecendo dados em tempo real remotamente, reduzindo a intervenção humana e tornando a produção viável?"

Desta questão central derivam as seguintes questões secundárias:

- Quais os sensores adequados para medir pH, EC, temperatura com precisão aceitável para aplicação em hidropónia?
- Como deve ser implementada a lógica de controlo automático para atuação sobre as variáveis identificadas?
- De que forma os dados recolhidos podem ser transmitidos e visualizados remotamente pelo operador?
- Qual o desempenho do sistema em termos de tempo de resposta, precisão e fiabilidade?

3. Justificativa

"É único item do projeto que apresenta respostas à questão por quê? De suma importância, geralmente é o elemento que contribui mais diretamente na aceitação da pesquisa pela(s) pessoa(s) ou entidades que vão analisa-la. Consiste numa exposição sucinta, porém completa, das razões de ordem teórica e dos motivos de ordem prática que tomam importante a realização da pesquisa." (Marconi & Lakatos, 2003)

Para Siena, Braga, & Carvalho (2024). Justificativa é o porquê da pesquisa. Justificar uma proposta de pesquisa é importante, porque mostra de que forma os resultados obtidos poderão contribuir para a solução, ou melhorar a compreensão do problema formulado. A justificativa pode ser pautada pelos fatores acadêmicos, sociais, políticos e na aplicabilidade dos resultados da pesquisa. ("p.19)

A relevância deste trabalho assenta em três dimensões complementares.

3.1. Factor Social

A insegurança alimentar em Moçambique é um problema multidimensional que afecta principalmente as famílias, e a dependência por produtos agrícolas tem se tornado maioritária. A hidropónia automatizada pode ser implementada em espaços reduzidos, como quintais urbanos ou espaços cobertos, democratizando o acesso à produção de alimentos frescos independentemente das condições do solo e da disponibilidade de água. A automação do sistema reduz a barreira de conhecimento técnico exigido ao produtor, tornando-o acessível a populações sem formação agrícola formal.

3.2. Factor Ambiental

O uso eficiente da água é crítico, onde a escassez hídrica afecta diretamente a produção agrícola e o consumo doméstico. A hidropónia com circuito fechado de solução nutritiva pode reduzir

o consumo de água em até 90% face à agricultura convencional, constituindo uma resposta tecnológica às alterações climáticas que afectam a região.

3.3. Factor Académico e Técnico

Do ponto de vista da Engenharia Electrónica e Telecomunicações, este projecto integra de forma coerente conhecimentos adquiridos ao longo do curso:

- **Electrónica básica e industrial:** circuitos de condicionamento de sinal para sensores analógicos e digitais;
- **Instrumentação:** selecção, calibração e integração de transdutores (pH, EC, temperatura);
- **Automação:** programação de lógica de controlo em microcontroladores;
- **Telecomunicações:** transmissão de dados via Wi-Fi utilizando protocolos como MQTT, HTTP, TCP, IP e visualização remota num dashboard web.

4. Objectivos

4.1. Objectivo Geral

Projectar e implementar um protótipo funcional de sistema automático de monitorização e controlo dos parâmetros físico-químicos de uma instalação hidropónica, utilizando o microcontrolador ESP32 com conectividade IoT.

4.2. Objectivos Específicos

1. Realizar uma revisão bibliográfica sobre sistemas hidropónicos, instrumentação agrícola e sistemas embarcados com IoT;
2. Identificar e especificar os sensores e actuadores adequados para medir e controlar as variáveis críticas do sistema hidropónico;
3. Conceber a arquitectura do sistema, incluindo o circuito de condicionamento de sinal;
4. Implementar a lógica de controlo automático com base em limiares pré-definidos para cada variável, utilizando a plataforma Arduíno IDE;
5. Integrar a comunicação sem fios via Wi-Fi com protocolo MQTT para transmissão dos dados a um dashboard de monitorização remota;
6. Desenvolver um dashboard próprio, configurar para receber dados actravés do protocolo MQTT, e transmitir remotamente utilizando protocolos de rede como HTTP, TCP IP;
7. Calibrar os sensores de pH e condutividade eléctrica e validar a precisão das leituras;

8. Realizar testes de desempenho do sistema, avaliando tempo de resposta, fiabilidade da comunicação e estabilidade do controlo.

5. Delimitação do Trabalho

Toda investigação científica pressupõe uma delimitação clara do seu escopo. Segundo Lakatos e Marconi (2003), delimitar o tema significa estabelecer os limites de abrangência da pesquisa, definindo com precisão o que será e o que não será objecto de estudo, evitando dispersão e garantindo a profundidade necessária ao tratamento científico do problema.

O presente trabalho delimita-se ao projecto, desenvolvimento e validação de um protótipo funcional de sistema hidropónico automatizado de pequena escala, em ambiente laboratorial controlado, utilizando o microcontrolador ESP32 como unidade central de processamento e controlo. As variáveis monitorizadas são: pH, condutividade eléctrica (EC), temperatura da solução nutritiva.

O trabalho não abrange o dimensionamento de instalações hidropónicas de grande escala, aspectos agronómicos aprofundados relativos às espécies cultivadas, análise de viabilidade financeira para fins comerciais, nem a implementação de algoritmos de controlo avançado do tipo redes neuronais ou lógica difusa. O foco circunscreve-se à concepção, implementação e validação do sistema electrónico de monitorização e controle.

6. Hipótese

Segundo Casula, Rangarajan e Shields (2021), as hipóteses de pesquisa são proposições provisórias formuladas com base no problema de investigação, que procuram antecipar possíveis respostas ou relações entre variáveis. Elas orientam o processo de análise científica, permitindo ao investigador direccionar a investigação de forma lógica e coerente. Embora sejam mais comuns em pesquisas quantitativas, as hipóteses também podem ser utilizadas em estudos teóricos ou aplicados como forma de orientar a reflexão e a construção de soluções propostas. A sua formulação deve ser clara, específica e derivada diretamente do problema de pesquisa, garantindo consistência metodológica ao estudo. Além disso, as hipóteses ajudam a estruturar o raciocínio científico, funcionando como uma ponte entre a teoria e a análise do fenómeno estudado. Na literatura metodológica, destaca-se que hipóteses bem definidas contribuem para maior rigor e organização da investigação científica.

H1: A implementação de um sistema de monitorização hidropónica baseado no ESP32, integrado com um dashboard web e mecanismos de comunicação IoT, permite acompanhar

remotamente os parâmetros físico-químicos da solução nutritiva e reduzir a necessidade de consultas exclusivamente presenciais ao sistema.

H2: A integração de sensores calibrados, lógica de controlo por limiares e actuadores de dosagem permite reduzir o tempo durante o qual os parâmetros de pH e EC permanecem fora dos intervalos de referência definidos para a solução nutritiva, em comparação com o controlo exclusivamente manual

7. Metodologia

A metodologia adoptada corresponde ao desenvolvimento e avaliação de um protótipo electrónico em ambiente laboratorial.

O trabalho envolve as seguintes etapas:

1. levantamento bibliográfico;
2. definição dos requisitos do sistema;
3. selecção dos componentes electrónicos;
4. desenvolvimento da arquitectura de hardware;
5. desenvolvimento do firmware do ESP32;
6. implementação da comunicação;
7. desenvolvimento da interface web;
8. integração dos sensores e actuadores;
9. calibração dos sensores;
10. realização dos ensaios;
11. recolha e análise dos dados;
12. discussão dos resultados.

8. Tipo de Pesquisa

A presente investigação classifica-se de acordo os seguintes critérios:

8.1. Quanto à natureza

Pesquisa aplicada, visto que tem como finalidade a geração de um produto tecnológico o protótipo do sistema de monitorização e controlo com aplicação prática directa na realidade de Moçambique.

8.2. Quanto à abordagem

Mista (quantitativa e qualitativa). A componente quantitativa manifesta-se na aquisição e análise de dados numéricos dos sensores (pH, EC, temperatura) e na avaliação de desempenho do sistema (tempo de resposta, margem de erro, disponibilidade). A componente qualitativa surge na análise da viabilidade de aplicação do sistema no contexto moçambicano.

8.3. Quanto aos objectivos

Exploratória e experimental. Exploratória na fase de revisão bibliográfica e selecção de tecnologias; experimental na fase de construção e teste do protótipo em ambiente controlado.

8.4. Quanto aos procedimentos técnicos

Pesquisa experimental de laboratório, com desenvolvimento de protótipo, testes comparativos entre controle manual e automático, e registo sistemático dos dados para análise.

CAPÍTULO II: REVISÃO DE LITERATURA

1. Hidropónia

O termo hidropónia deriva do grego *hydro* (água) e *ponos* (trabalho), referindo-se ao cultivo de plantas em soluções aquosas nutritivas, sem recurso ao solo como substrato. Resh (2012) define hidropónia como o conjunto de técnicas de cultivo de plantas em meios líquidos enriquecidos com os elementos minerais essenciais ao crescimento vegetal, podendo ou não utilizar um substrato inerte de suporte às raízes.

Segundo Jones (2016), a hidropónia permite que as plantas absorvam directamente os nutrientes dissolvidos na água, eliminando a variabilidade associada à composição do solo e permitindo ao agricultor um controlo preciso sobre a nutrição vegetal, o que resulta em ciclos de crescimento mais curtos e produtividade significativamente superior à da agricultura convencional.

1.1. Principais sistemas hidropónicos

Resh (2012) classifica os sistemas hidropónicos em dois grandes grupos: sistemas de circulação de solução (onde a solução nutritiva flui continuamente pelas raízes) e sistemas estáticos (onde as raízes estão permanentemente submersas). Os sistemas mais utilizados em pequena escala são:

- **NFT (Nutrient Film Technique):** a solução nutritiva circula em camada fina pelo fundo de calhas inclinadas, banhando continuamente as raízes. É o sistema mais adoptado para hortaliças folhosas como alface e espinafre;
- **DWC (Deep Water Culture):** as plantas são suspensas com as raízes submersas directamente na solução nutritiva oxigenada por bombas de ar;
- **Ebb and Flow (refluxo):** a solução nutritiva inunda periodicamente o leito de cultivo e drena por gravidade, clicando entre irrigação e arejamento das raízes.

Para o presente protótipo, adopta-se o sistema NFT por ser o mais adequado a instalações de pequena escala, de montagem simples com materiais acessíveis em Moçambique e com baixo consumo de solução nutritiva.

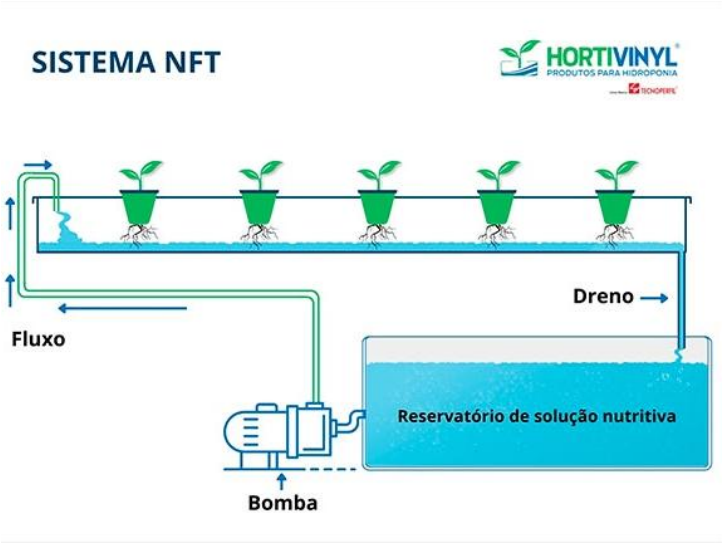


Figura 1: Sistema Hidropónico NFT
Fonte: HORTVINYL (2026)

1.2. Solução Nutritiva

A solução nutritiva é o elemento central de qualquer sistema hidropónico, substituindo funcionalmente o solo como meio de fornecimento de nutrientes minerais às plantas. Jones (2016) define solução nutritiva hidropónica como uma solução aquosa que contém todos os elementos essenciais ao crescimento vegetal em formas iónicas directamente absorvíveis pelas raízes, sem necessidade de mineralização biológica prévia como ocorre no solo. O autor classifica os nutrientes em macronutrientes primários azoto (N), fósforo (P) e potássio (K), macronutrientes secundários cálcio (Ca), magnésio (Mg) e enxofre (S) e micronutrientes ferros (Fe), manganês (Mn), zinco (Zn), cobre (Cu), boro (B) e molibdénio (Mo).

1.3. Parâmetros críticos de controlo

O sucesso de qualquer sistema hidropónico depende do controlo rigoroso de um conjunto de parâmetros físico-químicos da solução nutritiva e do ambiente envolvente. Resh (2012) estabelece que os parâmetros mais críticos para a produção hidropónica são o potencial hidrogeniônico (pH), a condutividade eléctrica (EC), a temperatura da solução e o fotoperíodo, afirmando que desvios persistentes em qualquer destes parâmetros resultam em deficiências nutricionais, crescimento retardado ou morte das plantas.

Jones (2016) aprofunda este enquadramento, explicando que o pH da solução determina a disponibilidade de cada elemento mineral para absorção radicular: a maioria dos micronutrientes (ferro, manganês, zinco, cobre) torna-se insolúvel e inacessível às plantas com pH superior a 7,0, enquanto o excesso de acidez (pH inferior a 5,0) provoca toxicidade por

alumínio e manganês. O autor recomenda a manutenção do pH entre 5,5 e 6,5 para a generalidade das hortaliças, intervalo no qual a disponibilidade de macro e micronutrientes é simultaneamente satisfatória.

A condutividade eléctrica (EC) é a medida da capacidade de uma solução aquosa de conduzir corrente eléctrica, expressa em siemens por metro (S/m) ou, mais comummente em hidroponia, em milisiemens por centímetro (mS/cm) ou decisiemens por metro (dS/m). Jones (2016) explica que, em soluções de nutrientes hidropónicos, a EC é um indicador indirecto, mas altamente fiável da concentração total de sais iónicos dissolvidos, dado que são precisamente os iões minerais (NO_3^-, K^+, Ca^{2+}, Mg^{2+}, $H_2PO_4^-$, SO_4^{2-}) os principais portadores de carga eléctrica em solução. O autor salienta que a relação entre EC e concentração de nutrientes é linear na gama operacional hidropónica (0,5 a 4,0 mS/cm), tornando a EC num indicador prático e de leitura instantânea do 'estado nutricional' da solução, sem necessidade de análise química individual de cada elemento.

Tabela 1: Parâmetros críticos de um sistema hidropónico NFT para hortaliças. **Fonte:** Jones (2016), adaptado pelo autor

Parâmetro	Intervalo ideal	Consequência do desvio
pH	5,5 – 6,5	Fora do intervalo, nutrientes tornam-se indisponíveis
EC (condutividade)	1,5 – 2,5 mS/cm	Excesso causa toxicidade; défice causa subnutrição
Temperatura da Solução	18 – 26 °C	Temperaturas altas reduzem oxigénio dissolvido
Temperatura do ar	18 – 28 °C	Afecta taxa de transpiração e crescimento foliar
Fotoperíodo	14 – 16 h/dia	Insuficiência retarda crescimento e floração
Nível da solução	Nível mínimo definido	Nível baixo expõe raízes e danifica a bomba

2. Método Convencional de monitoramento e Controle Hidropónico

Convencionalmente, o monitoramento e controle de sistemas hidropónicos é feito manualmente por técnicos, a leitura dos parâmetros a serem controlados (PH, EC, Temperatura), é feita manualmente e de forma regular. Os dados são registados manualmente em cadernos de anotações ou planilhas em um computador.

O procedimento padrão segue a seguinte sequência:

- Medição diária dos níveis de pH, C.E. e Temperatura através de dispositivos de medição;
- activação da recirculação da solução nutritiva de forma manual ou semiautomática, usando temporizadores para activar as bombas eléctricas;
- Registo manual de parâmetros em blocos de notas, cadernos ou computadores;
- Correções manuais dos níveis de pH adicionando soluções acidas ou básicas ao tanque de solução nutritivo;
- Correções manuais dos níveis de E.C. adicionar soluções ao tanque de solução Nutritivo;

3. Fermentas para o sistema de controle

3.1. Microcontrolador

Um microcontrolador é um circuito integrado que reúne num único chip uma unidade central de processamento (CPU), memória de programa (Flash), memória de dados (RAM) e um conjunto de periféricos de entrada e saída, concebido para executar tarefas de controlo em sistemas embarcados (Pereira, 2017).

Os microcontroladores são dispositivos eletrônicos que integram, em um único chip, uma unidade de processamento, memória e interfaces de entrada e saída, sendo amplamente utilizados em sistemas embarcados e aplicações de automação. Ao contrário dos microprocessadores, que dependem de periféricos externos, os microcontroladores são projetados para operar de forma independente, controlando diretamente sensores, atuadores e outros componentes (KERSCHBAUMER, 2013).

3.1.1. Esp32

O ESP32, desenvolvido pela Espressif Systems, é um System-on-Chip (SoC) de arquitectura dual-core Xtensa LX6 de 32 bits, operando a até 240 MHz.

Segundo a documentação técnica oficial da Espressif System (2026), o ESP32 integra num único chip conectividade Wi-Fi 802.11 b/g/n é Bluetooth 4.2/BLE, conversor analógico-digital (ADC) de 12 bits com 18 canais, conversor digital-analógico (DAC) de 8 bits, interfaces I2C, SPI, UART e I2S, e controlador de motor PWM, tornando-o uma plataforma excepcionalmente versátil para aplicações IoT de baixo custo.

A presença de conectividade nativa no ESP32 permite a comunicação com servidores, bancos de dados ou aplicativos móveis, sem a necessidade de módulos adicionais, como ocorre em outras plataformas. Essa característica reduz o custo total do projeto e simplifica a montagem e a programação. Outra vantagem significativa é a compatibilidade com o Arduíno IDE, ambiente de desenvolvimento amplamente difundido na comunidade de desenvolvedores, além do suporte a linguagens como MicroPython e Lua, o que amplia as possibilidades de uso em ambientes acadêmicos e comerciais (Embarcados, 2023).

Kolban (2017) destaca que o diferencial do ESP32 face a microcontroladores anteriores da família, como o ESP8266, reside precisamente na arquitectura dual-core, que permite executar simultaneamente tarefas de controlo em tempo real num núcleo e tarefas de comunicação Wi-Fi no outro, eliminando a interferência entre os dois processos problema frequente em sistemas IoT baseados em núcleo único. O autor documenta ainda que o ESP32 suporta a plataforma de desenvolvimento Arduíno IDE, o que reduz significativamente a curva de aprendizagem e disponibiliza um ecossistema vasto de bibliotecas para sensores e protocolos de comunicação.

3.2. Sensores

Um sensor é um dispositivo que detecta e responde a um estímulo físico ou químico do ambiente como temperatura, pressão, luminosidade ou concentração de iões convertendo-o num sinal eléctrico mensurável e processável por um sistema electrónico (Thomsen, 2018).

A característica fundamental de um sensor é sua sensibilidade elevada à variável que se quer medir associada a uma relativa insensibilidade (baixa sensibilidade) às variáveis que possam perturbar o resultado da medida. (Souza & Sobrinho, 2005)

Bolton (1995) enquadra os sensores como os elementos de entrada do laço de controlo automático, responsáveis por fornecer ao controlador, informação quantitativa e actualizada sobre o estado do processo. O autor salienta que a precisão e a fiabilidade do controlo automático dependem directamente da qualidade dos sensores utilizados, uma vez que erros de medição se propagam inevitavelmente para o sinal de actuacção, podendo estabilizar o processo num ponto de operação errado.

3.2.1. Sensor de PH

O Sensor de pH é um dispositivo de medição utilizado em diversos sectores, capaz de fazer a medição da acidez e da basicidade de um determinado líquido, mostrando através de uma escala fixa se o líquido está em condições de um elemento base, ou ácido, sendo 7 considerado um pH

de elemento neutro, nem ácido, nem básico. Saber o pH é uma informação importante que pode possibilitar diversas análises diferentes, uma das mais comuns está associada ao controle da água de piscinas, uma vez que dependendo do seu valor, a água deve ser tratada com diferentes agentes químicos.

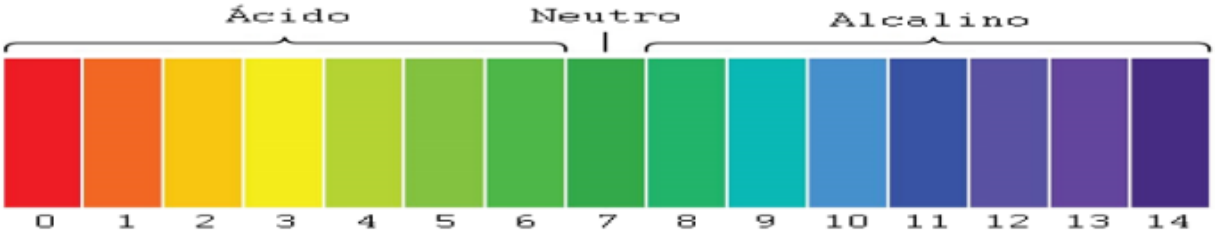


Figura 2: Índice de pH conforme valor de referência.
Fonte: USINAINFO (2022)

O sensor é constituído a partir de uma haste, a qual geralmente é feita em vidro, apresentando na "membrana", sendo preenchido com uma solução para armazenagem, conhecida como tampão de pH. Este design proporciona um ambiente propício no qual íons H+ ficam armazenados em seu interior e possam ser utilizados como base para futuras leituras. Quando o sensor é mergulhado na solução de teste, os íons de hidrogênio presentes nesse líquido iniciam uma troca com íons positivamente carregados na membrana de vidro, de forma a criar um tipo de potencial eletroquímico por meio da membrana, convertendo em sinais para leitura do módulo.

3.2.2. Sensor de Conductividade Eléctrica (EC)

A condutividade elétrica (EC) é a capacidade de uma substância ou material de permitir a passagem de corrente elétrica (eletroconductividade). A CE é proporcional à concentração de sais em solução e por isso é a medida mais comum de salinidade do solo.

Para expressar seu valor, o S.I. de unidades e é medido em unidades de condutância por unidade de comprimento, ou seja, Siemens por metro (S/m). No entanto, esta unidade é muito grande para aplicações na agricultura e na prática geralmente é usado um submúltiplo, os deciSiemens por metro (dS/m) (anteriormente era usado mmhos/cm) ou qualquer outro submúltiplo.

$$\mathrm{CE} = 1\,dS/m = 0{,}1\,S/m = 1000\,mS/cm$$

3.2.3. Sensor de Temperatura

O Sensor de Temperatura DS18B20 à Prova d'Água é um sensor de temperatura bastante preciso, conta com um fio para comunicação one wire permitindo conectar vários sensores a apenas uma porta.

Sua ponta metálica é em aço inoxidável permitindo operar em modo submerso, além dele ser à prova d'água, com um cabo de 1 metro, permitindo a operação segura em baixo da água.

3.3. Actuadores

Um actuador é um componente que converte um sinal eléctrico de controlo numa acção física sobre o processo, como o acionamento de uma bomba, a abertura de uma válvula ou a activação de uma resistência de aquecimento. Os actuadores são os elementos do sistema que permitem fechar o laço de controlo, respondendo às decisões do controlador (Ogata, 2010).

3.4. Protocolos de Comunicação

Um protocolo de comunicação é um conjunto de regras formais que governa o formato, a temporização, a sequência e o controlo de erros das mensagens trocadas entre dois ou mais dispositivos computacionais. (Tanenbaum & Wetherall, 2011) definem protocolo como um acordo entre as partes comunicantes sobre como decorrerá a comunicação, especificando o que é comunicado, como é comunicado e quando é comunicado. Os autores organizam os protocolos em camadas hierárquicas, conforme o modelo OSI de sete camadas, onde cada camada fornece serviços à camada superior e utiliza serviços da camada inferior.

Forouzan (2013) complementa este enquadramento ao caracterizar os protocolos segundo três dimensões fundamentais: sintaxe (estrutura e formato das mensagens), semântica (significado de cada campo e as acções a tomar perante cada mensagem) e temporização (velocidade de transmissão e sincronização entre emissor e receptor). O autor destaca que a escolha do protocolo deve ser orientada pelas características do canal de comunicação, pelos requisitos de latência e fiabilidade da aplicação, e pelos recursos computacionais disponíveis nos dispositivos comunicantes.

3.4.1. Protocolos de comunicação entre sensores e Microcontrolador ESP32

A comunicação entre os sensores e o microcontrolador ESP32 utiliza protocolos de comunicação série de curta distância, optimizados para a integração de periféricos em sistemas embarcados. Os protocolos adoptados no presente sistema são o I2C (Inter-Integrated Circuit), o OneWire e a comunicação analógica directa via ADC. (Tanenbaum & Wetherall, 2011) descrevem o I2C como um protocolo série síncrono de dois fios (SDA - dados; SCL - relógio) que suporta múltiplos dispositivos escravos num único barramento, identificados por endereços de 7 bits, operando a velocidades de 100 kHz (modo padrão) a 3,4 MHz (modo de alta velocidade).

3.4.2. Protocolo I2C

O I2C (Inter-Integrated Circuit) é um protocolo de comunicação série síncrono, bidirecional e half-duplex, desenvolvido para permitir a comunicação entre múltiplos dispositivos através de um barramento comum. O I²C é utilizado para comunicação entre o ESP32 e dispositivos periféricos compatíveis, incluindo o módulo do LCD.

De acordo com a documentação oficial da Espressif, o barramento I²C utiliza duas linhas principais: **SDA (***Serial Data Line***)** – linha utilizada para transmissão e recepção dos dados; **SCL (***Serial Clock Line***)** – linha utilizada para o sinal de relógio.

3.4.3. Protocolo OneWire

O OneWire é um protocolo de comunicação série que utiliza uma única linha de dados para a comunicação entre o dispositivo master e os dispositivos slave, juntamente com a ligação de referência à massa. O protocolo OneWire permite a comunicação com determinados sensores digitais utilizando uma linha de dados.

3.4.4. Protocolo MQTT

O MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) é um protocolo de mensagens leve, assente no modelo publicador-subscritor (pub/sub), concebido por Andy Stanford-Clark e Arlen Nipper em 1999 para monitorização de oleodutos via satélite com largura de banda extremamente limitada. (Banks & Gupta, 2014) descrevem o modelo pub/sub como uma arquitectura de comunicação desacoplada em que o publicador envia mensagens para um intermediário centralizado designado broker, sem conhecimento directo dos subscritores, e o broker redistribui as mensagens a todos os clientes que subscreveram o tópico correspondente. Este desacoplamento temporal e espacial entre publicador e subscritor torna o MQTT particularmente adequado para ambientes IoT com conectividade intermitente.

Tanenbaum e Wetherall (2011) enquadram o MQTT na camada de aplicação do modelo OSI, operando sobre TCP/IP e utilizando a porta 1883 (sem encriptação) ou 8883 (com TLS). O protocolo define três níveis de qualidade de serviço (QoS): QoS 0 (entrega no máximo uma vez, sem confirmação), QoS 1 (entrega pelo menos uma vez, com confirmação pelo broker) e QoS 2 (entrega exactamente uma vez, com handshake de quatro vias). Para aplicações de monitorização em tempo real como o presente sistema, o QoS 1 representa o equilíbrio adequado entre fiabilidade e eficiência de comunicação.

3.4.5. Protocolo HTTP

O HTTP (HyperText Transfer Protocol) é o protocolo de comunicação fundamental da World Wide Web, definido pelo IETF na RFC 7230 como um protocolo de camada de aplicação para sistemas de hipermédia distribuídos e colaborativos. (Forouzan, 2013) descreve o HTTP como um protocolo cliente-servidor sem estado (stateless), no qual o cliente (browser ou aplicação) envia requisições ao servidor e este responde com o recurso solicitado ou o resultado de uma operação. O modelo arquitectura REST (Representational State Transfer), assente sobre HTTP, define um conjunto de restrições para a concepção de APIs web que permitem a comunicação entre sistemas distribuídos heterogéneos de forma simples, escalável e independente da tecnologia utilizada em cada extremidade.

3.4.6. Protocolo WebSocket

O WebSocket é um protocolo de comunicação bidirecional e full-duplex sobre uma única ligação TCP, padronizado pelo IETF na RFC 6455. Ao contrário do HTTP, que segue o paradigma pedido-resposta (request-response) e não mantém a ligação aberta entre interações, o WebSocket estabelece uma ligação persistente entre cliente e servidor após um handshake inicial HTTP (upgrade), permitindo que ambas as partes enviem mensagens a qualquer momento sem sobrecarga de cabeçalhos repetidos. Tanenbaum e Wetherall (Redes de Computadores, 2011) enquadram o WebSocket como uma evolução do HTTP concebida especificamente para aplicações web que requerem actualização de dados em tempo real, como dashboards de monitorização, sistemas de chat e jogos online.

3.5. Automação

A automação é definida por Bolton (1995) como a tecnologia que permite que máquinas, processos e sistemas operem com mínima ou nenhuma intervenção humana, substituindo tarefas manuais repetitivas por mecanismos controlados por lógica programada. O autor distingue três níveis históricos de automação: a automação fixa (mecanismos dedicados a uma única tarefa, como as primeiras linhas de produção em série), a automação programável (sistemas cujo comportamento pode ser alterado por reprogramação, como os PLCs) e a automação flexível (sistemas IoT e robotizados que se adaptam dinamicamente a condições variáveis do processo).

Ogata (2010) fundamenta a automação na teoria dos sistemas de controlo, definindo um sistema automatizado como um sistema em laço fechado (closed-loop) no qual a saída do processo é continuamente medida por sensores, comparada com um valor de referência desejado (setpoint)

e o erro resultante é utilizado para calcular um sinal de correção que actua sobre o processo através de actuadores, reduzindo progressivamente o desvio. Este paradigma medir, comparar, actuar, é o princípio unificador de todos os sistemas de automação, desde os mais simples (termóstato doméstico) aos mais complexos (sistema de controlo de voo por computador).

3.6. Lógica de Controle

3.6.1. Controlo por limiares - ON/OFF com histerese

O controlo ON/OFF, também denominado controlo de dois estados ou bang-bang, é a estratégia de controlo mais simples, na qual o actuador opera apenas em dois estados discretos - ligado ou desligado - sem estados intermédios. (Ogata, 2010) descreve o funcionamento do controlador ON/OFF com histerese como: o actuador é activado quando a variável controlada desce abaixo do limiar inferior (setpoint - Sh) e desactivado quando sobe acima do limiar superior (setpoint + Sh), onde Sh é a semi-amplitude da banda de histerese. A histerese é introduzida deliberadamente para evitar comutações excessivamente frequentes do actuador em torno do setpoint, fenómeno designado chattering, que reduz a vida útil dos componentes eléctricos e mecânicos.

Bolton (1995) complementa ao identificar as condições de aplicabilidade do controlo ON/OFF: é adequado quando o processo tem dinâmica suficientemente lenta para tolerar a oscilação inerente ao controlo de dois estados, quando a precisão de controlo exigida é moderada, e quando o custo e a simplicidade de implementação são prioritários.

3.7. Desenvolvimento Web

O desenvolvimento web é o processo de concepção, implementação e manutenção de aplicações que operam sobre a infraestrutura da World Wide Web, utilizando protocolos e tecnologias padronizadas pelo W3C (World Wide Web Consortium) e pelo IETF. (Flanagan, 2020) define uma aplicação web como um programa de software cujo código é distribuído por um servidor HTTP, executado num browser web sem necessidade de instalação local, e que acede a recursos e serviços remotos através de APIs. O autor classifica as aplicações web modernas em três categorias arquitecturais: aplicações de múltiplas páginas (MPA), aplicações de página única (SPA) e aplicações progressivas (PWA), cada uma com trade-offs distintos em termos de desempenho, complexidade e experiência do utilizador.

Tanenbaum e Wetherall (2011) enquadram as aplicações web no modelo cliente-servidor de três camadas: a camada de apresentação (browser), a camada de lógica de negócio (servidor de

aplicação) e a camada de dados (base de dados). Os autores descrevem como a arquitectura REST, assente sobre HTTP, permite a comunicação entre estas camadas de forma independente da tecnologia utilizada em cada uma, facilitando a manutenção, escalabilidade e interoperabilidade do sistema.

CAPÍTULO III: DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

O presente capítulo descreve a concepção do sistema automático de monitorização e controlo hidropónico, traduzindo os fundamentos teóricos apresentados no Capítulo 2 em decisões de engenharia concretas e documentadas. Segundo Pressman (2016), a concepção de um sistema de engenharia engloba a definição da arquitectura geral, a especificação dos componentes e suas interfaces, a lógica de controlo e os critérios de validação - etapas que transformam os requisitos funcionais em estruturas implementáveis. (Sommerville, 2019) acrescenta que um bom projecto de engenharia deve ser modular, de modo a que cada subsistema possa ser desenvolvido, testado e substituído independentemente, sem comprometer o funcionamento do sistema global.

1. Discrição Funcional do Protótipo

O protótipo desenvolvido tem como função principal monitorizar parâmetros da solução nutritiva e executar acções automáticas com base nos valores medidos.

O sistema é composto por:

1. Sensores;
2. ESP32;
3. Actuadores;
4. Módulo GSM;
5. Display LCD;
6. Sistema de comunicação IoT;
7. Base de dados;
8. Dashboard web.

2. Requisitos do Sistema

2.1. Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais descrevem o comportamento que o sistema deve exibir em resposta a entradas e eventos específicos. Com base na revisão de literatura do Capítulo 2 e nas características do sistema NFT adoptado, os requisitos funcionais do protótipo são:

1. Monitoria continua dos parâmetros pH, EC, temperatura da solução nutritiva, com ciclos periódicos de leitura;
2. Activar automaticamente os actuadores correspondentes quando qualquer parâmetro ultrapassar os limiares pré-definidos, conforme a Tabela 2;
3. Transmitir os dados dos sensores ao broker MQTT via Wi-Fi em tempo real, para visualização no dashboard web;
4. Exibir no ecrã LCD local os valores actuais dos parâmetros críticos, navegáveis por botões físicos, sem necessidade de internet;
5. Enviar mensagens SMS ao operador via módulo GSM quando um parâmetro crítico for detectado;
6. Registar em base de dados o histórico de todas as leituras e eventos de actuacção para consulta posterior no dashboard;
7. Permitir ao operador configurar remotamente os setpoints e limiares de alarme através do dashboard web;

2.2. Requisitos não funcionais

O sistema deve também considerar:

1. Tempo de resposta;
2. Disponibilidade;
3. Tolerância a falhas de comunicação;
4. Segurança;
5. Consumo energético;
6. Facilidade de manutenção;
7. Integridade dos dados;
8. Capacidade de recuperação após falhas.

3. Desenvolvimento do Hardware

3.1. Arquitectura Geral do Sistema

A arquitectura do sistema segue o modelo de três camadas proposto por Perera (2014) para sistemas IoT: a camada de percepção (sensores e actuadores no campo), a camada de processamento e controlo (ESP32 com firmware embarcado) e a camada de aplicação (broker

MQTT, servidor Node.js e dashboard web). A este modelo, o presente sistema acrescenta dois subsistemas de comunicação redundantes, o módulo GSM (Global Sistem Mobile), para alertas SMS e o ecrã LCD (Liquid Cristal Display), para visualização local garantindo operação em múltiplos modos de falha

O diagrama seguinte representa a arquitectura completa do sistema, ilustrando os subsistemas, os seus protocolos de comunicação e as relações funcionais entre eles:

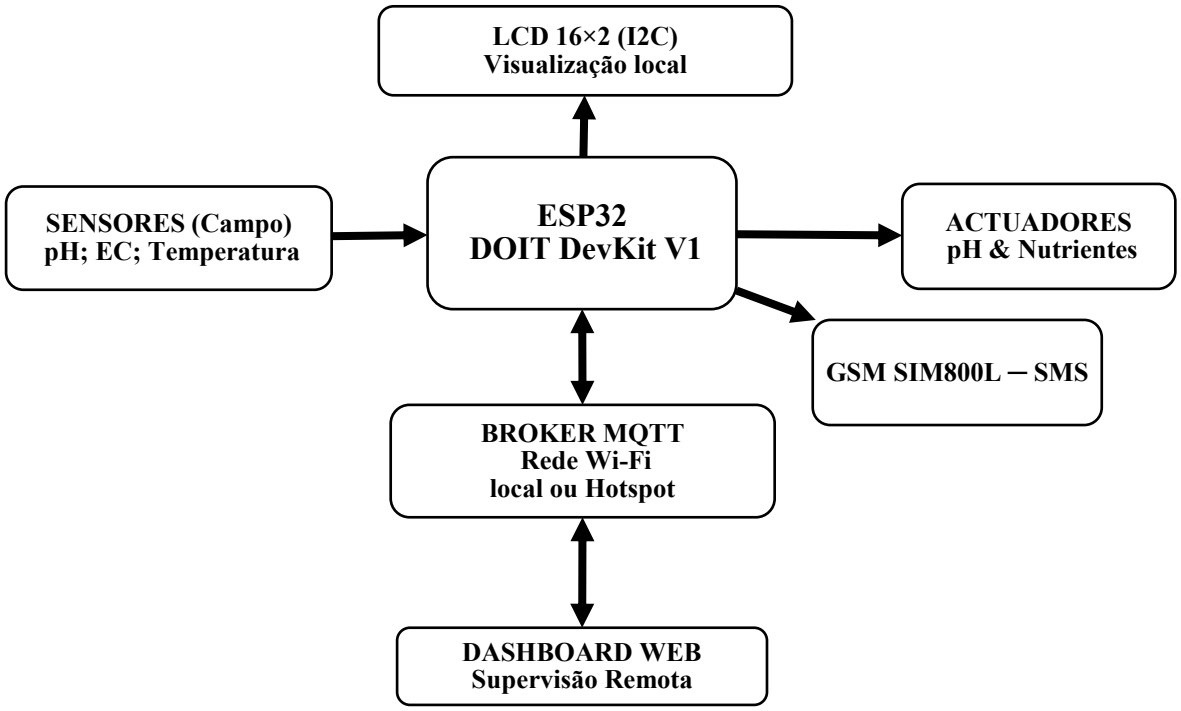


Figura 3: Diagrama do funcionamento do Sistema de Controle.
Fonte: Elaboração Própria.

A arquitectura foi concebida segundo o princípio de resiliência por degradação progressiva: o sistema opera em modo completo quando Wi-Fi e GSM estão disponíveis, em modo parcial (LCD local + GSM) quando o Wi-Fi falha, e em modo mínimo (apenas LCD local) quando ambas as redes falham. Em qualquer modo, o controlo automático local dos actuadores pelo ESP32 mantém-se sempre activo, independentemente da disponibilidade de comunicação.

3.2. Especificação dos Subsistemas

3.2.1. Subsistema de aquisição de dados

A aquisição de dados é responsabilidade dos sensores do sistema, cada um deles faz a leitura dos dados do ambiente e comunicam com o ESP32 actravés do protocolo mais adequado as suas características eléctricas e temporais. Bolton (1995) estabelece que a frequência de

amostragem de um sistema de controlo deve ser pelo menos dez vezes superior à dinâmica mais rápida do processo controlado, garantindo que nenhum evento relevante passe despercebido entre dois ciclos de leitura consecutivos.

3.2.2. Subsistema de controlo e actuacção

O subsistema de controlo implementa a lógica de decisão que transforma as leituras dos sensores em comandos para os actuadores. Ogata (2010) classifica este sistema como um controlador de múltiplas variáveis com acções de controlo independentes por variável, uma vez que cada parâmetro (pH, EC, temperatura), possui o seu próprio laço de controlo com setpoint, banda de histerese e actuador dedicado, sem acoplamento entre os laços. Esta arquitectura de controlo desacoplado simplifica significativamente o projecto e a sintonização do sistema, sendo adequada para processos com dinâmicas independentes como o presente sistema hidropónico.

A Tabela 2, especifica os setpoints, limiares e actuadores para cada variável controlada, constituindo o documento de referência para a implementação do firmware de controlo:

Tabela 2: Setpoints, limiares de alarme e actuadores do sistema de controlo
Fonte: Elaboração Própria com base em Resh (2012), Jones (2016) e UF IFAS HS1422 (2021).

Parâmetro	Setpoint	Limiar mínimo	Limiar máximo	Alarme crítico	Actuador activado
pH	5,8	5,6 (pH Up)	6,0 (pH Down)	< 5,0 ou > 7,5	Bomba de pH Up ou pH Down (3 s)
EC	1,4 mS/cm	1,2 mS/cm	1,8 mS/cm	< 0,5 mS/cm	Bomba de nutrientes concentrados (5 s)
Temperatura da Solução	22 °C	18 °C	25 °C	> 28 °C	Alarme + SMS

3.2.3. Subsistema de visualização local

O subsistema de visualização é constituído por um LCD (Mostrador de Cristal Líquido / Liquid Cristal Display), incorporado por um modulo I2C.

O mostrador desempenha a função de uma Interface homem-máquina (HMI) local do sistema, permitindo ao operador verificar o estado de todos os parâmetros directamente na instalação, sem necessidade de acesso ao dashboard web ou à internet. (Pressman, 2016) identifica a interface local como um requisito fundamental de sistemas de controlo críticos,

argumentando que a dependência exclusiva de interfaces remotas representa um ponto único de falha inaceitável em sistemas onde a indisponibilidade de comunicação pode comprometer o processo controlado.

3.2.4. Subsistema de comunicação GSM

O módulo SIM900A implementa comunicação GSM quad-band (850/900/1800/1900 MHz), cobrindo as redes das operadoras (Vodacom MZ, Tmcel, Movitel) em zonas urbanas e periurbanas. (Forouzan, 2013) enquadra o GSM (Global System for Mobile Communications) como o padrão de comunicação celular de segunda geração (2G) mais amplamente implementado a nível mundial, destacando a sua cobertura geográfica vastamente superior ao Wi-Fi e a fiabilidade da entrega de mensagens SMS mesmo em condições de rede congestionada. (Tanenbaum & Wetherall, 2011) salientam que o SMS (Short Message Service) utiliza os canais de sinalização da rede GSM, disponíveis mesmo quando os canais de dados (GPRS/EDGE) estão sobrecarregados, tornando-o o mecanismo de alerta mais fiável em cenários de emergência.

O SIM800L comunica com o ESP32 via UART2 (GPIO16/GPIO17) a 9600 bps utilizando comandos AT padronizados pelo ETSI (European Telecommunications Standards Institute).

3.2.5. Subsistema de comunicação IoT

O Subsistema de comunicação IoT constituído principalmente pelo Microcontrolador ESP32, ele funcionara para além de como cérebro do sistema, mas também como a ponte de comunicação com a interface Web. Este subsistema será responsável pela internet das coisas, como o nome sugere. Como foi abordado nos capítulos anteriores, o ESP32 possui comunicação wi-fi, o que permite que ele funcione como ponte para receber os dados dos sensores e enviar para a interface em tempo real actravés dos protocolos de comunicação MQTT, websoquet, assim conectando os subsistemas em um único sistema.

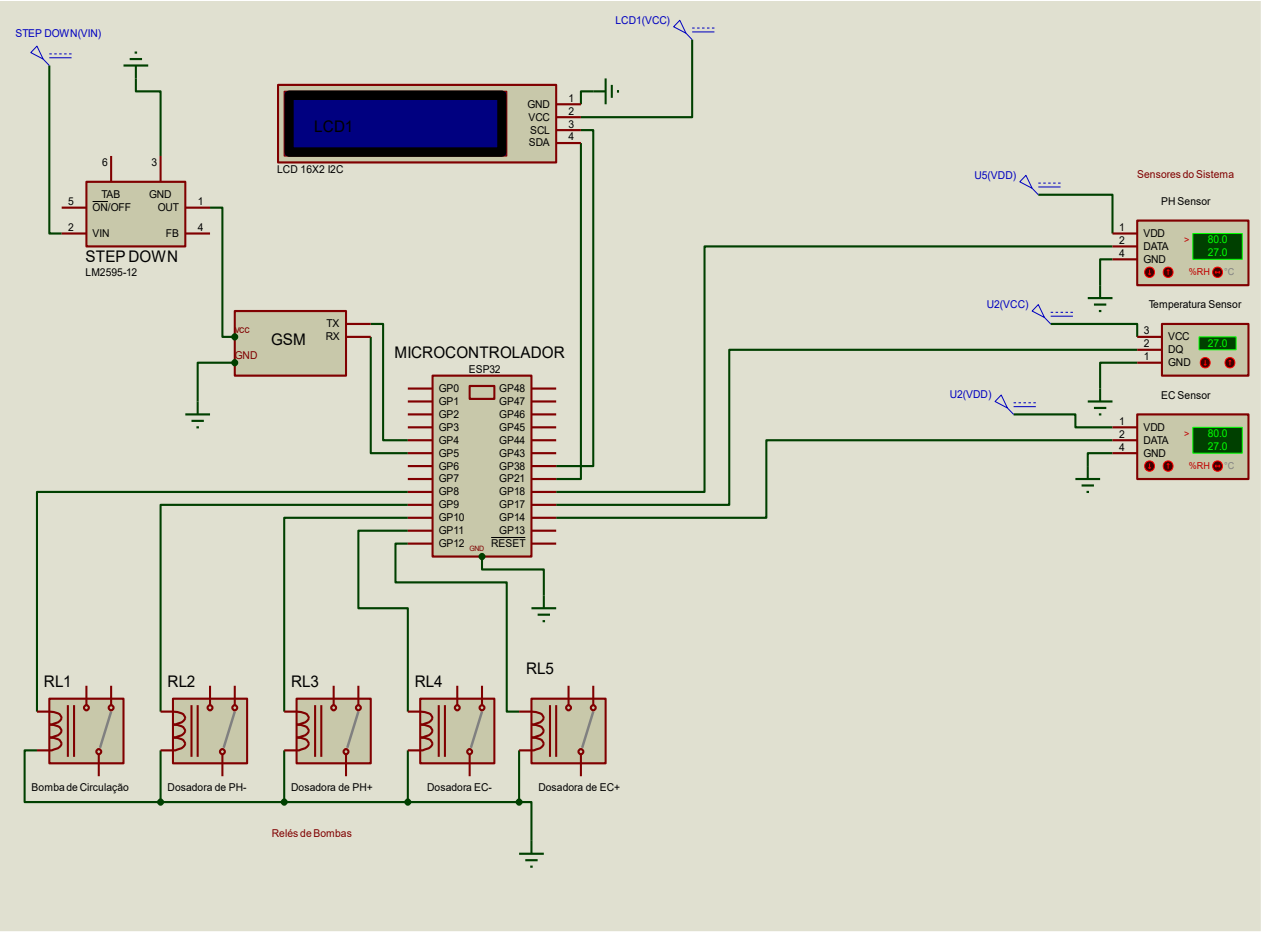


Figura 4: Esquema do Circuito do Sistema de Controle
Fonte: Elaboração Própria.

O esquema da figura 4, representa o circuito electrónico do sistema, isto é, os componentes, todos os condutores e ligações entre eles. Este é o esquema que descreve a forma como os componentes estão ligados, de modo a facilitar a execução prática. O esquema acima também permite uma interpretação clara da sequência e ligações entre os componentes do circuito.

3. Modos de Operação e Resiliência do Sistema

O sistema foi concebido para operar em três modos distintos conforme a disponibilidade dos subsistemas de comunicação, garantindo que o controlo automático local dos actuadores nunca é comprometido por falhas de rede ou mau funcionamento de um dos subsistemas:

3.1. Operação completa

Wi-Fi disponível e GSM com sinal. Todos os subsistemas activos, controlo local, LCD, MQTT ao broker, dashboard web em tempo real, SMS de emergência disponível. Este é o modo normal de operação.

3.2. Operação parcial

NO modo parcial, o Wi-Fi indisponível, GSM com sinal. O ESP32 detecta a perda de conexão MQTT e activa o modo GSM-primeiro, os alarmes críticos são enviados directamente por SMS ao operador. O LCD mantém a visualização local. O controlo automático dos actuadores continua sem interrupção.

3.3. Operação mínima

Neste modo, o Wi-Fi e GSM estão indisponíveis (corte de energia). O LCD local é a única interface disponível. O controlo automático dos actuadores pelo ESP32 continua a funcionar normalmente alimentado pela bateria de emergência. Os dados são armazenados localmente na memória Flash do ESP32 para sincronização posterior quando a conectividade for restabelecida.

Esta arquitectura de resiliência por degradação progressiva é particularmente adequada para o contexto de Nampula, onde cortes de energia eléctrica e instabilidade de conectividade são condições frequentes.

Os modos de operação do sistema são baseados nos modos de operação do próprio ESP32. O ESP32 possui alguns modos possíveis para desligar parte de suas funcionalidades e consumir menos energia. Dentre os modos encontrados no datasheet do ESP32, temos os seguintes descritos na tabela 3, logo abaixo (Espressif Systems, 2026).

Tabela 3: Comparação do consumo energético do ESP32 nos diferentes modos
Fonte: Espressif (2026).

Power mode	Description			Power Consumption
Active (RF working)	Wi-Fi Tx packet			Please refer to Table 5-4 for details.
	Wi-Fi/BT Tx packet			
	Wi-Fi/BT Rx and listening			
Modem-sleep	The CPU is powered up.	240 MHz *	Dual-core chip(s)	30 mA ~ 68 mA
			Single-core chip(s)	N/A
		160 MHz *	Dual-core chip(s)	27 mA ~ 44 mA
			Single-core chip(s)	27 mA ~ 34 mA
		Normal speed: 80 MHz	Dual-core chip(s)	20 mA ~ 31 mA
			Single-core chip(s)	20 mA ~ 25 mA
Light-sleep	-			0.8 mA
Deep-sleep	The ULP coprocessor is powered up.			150 μA
	ULP sensor-monitored pattern			100 μA @1% duty
	RTC timer + RTC memory			10 μA
Hibernation	RTC timer only			5 μA
Power off	CHIP_PU is set to low level, the chip is powered down.			1 μA

4. Desenvolvimento do Software

4.1. Ambientes de Desenvolvimento

Os ambientes de desenvolvimento do sistema são compostos por três ferramentas principais, todas gratuitas e amplamente documentadas.

1. **Arduino IDE:**

Foi utilizado o Ambiente Integrado de Desenvolvimento Arduino da versão 2.3 para ao desenvolvimento e compilação do firmware do microcontrolador ESP32. O firmware do ESP32 é desenvolvido em C++ na plataforma Arduino IDE aproveitando o ecossistema de bibliotecas disponível que permitem a integração de sensores e actuadores controlados por um único microcontrolador.

2. **Visual Studio Code:**

Para a criação do ecossistema, que para este caso é a interface web, foi utilizado o editor de texto/ código da Microsoft, Visual Studio Code versão1.97. Para a interface do projecto foram utilizadas tecnologias como HTML5, CSS3 e Javascript.



Figura 5: Interface Web do Sistema
Fonte: Elaboração Própria

A interface web do para além de ser o acesso remoto do sistema, ele é o gerenciador de todo o Hardware, ele possui diversas funcionalidades divididas em diferentes menus.

Home: O menu Home, tem a função de monitorização em tempo real, ele permite a visualização de todos os parâmetros controlados (pH, EC, Temperatura).

Além dos parâmetros controlados, é possível verificar o estado de funcionamento dos actuadores, nesse caso das bombas. Também é possível verificar a estação actual e os ciclos de irrigação configurados para esta estação, gerenciar alarmes e verificar os gráficos de leitura do dia de todos os parâmetros controlados (Verificação de todos os parâmetros no período das irrigações ou recirculação da solução nutritiva).

Histórico: A aba ou menu de Histórico é capaz de apresentar como o nome sugere, o histórico de das leituras passadas, dados dos alarmes actuadores e datas das alterações dos setpoints. O histórico também é capaz de exportar os dados para uma planilha Excel, assim que o operador solicitar.

Configurações: A aba ou menu de configurações tem as seguintes de configuração do sistema, ela pode selecionar a estação actual e configurar os setpoints dela e os períodos de actuacção, cada estação tem os seus próprios períodos de irrigação e podem ser ajustados na aba de configurações.

Para além dos ambientes de desenvolvimentos (IDE) utilizados para o desenvolvimento do software assim como Hardware do projecto, também foram utilizados outras tecnologias e softwares adjacentes, todos eles de natureza livre ou de código aberto (Open Source), dentre os quais temos os seguintes:

1. **GitHub**

É uma plataforma de desenvolvimento de software que permite armazenar, gerir, versionar e colaborar em projectos de programação. A documentação oficial define o GitHub como uma plataforma que suporta diferentes etapas do ciclo de desenvolvimento de software, desde o planeamento até à implantação e operação das aplicações (GitHub, 2026).

Um dos seus principais recursos é a utilização de repositórios, nos quais podem ser armazenados os ficheiros de um projecto. Associado ao sistema de controlo de versões Git, o GitHub permite acompanhar as alterações efectuadas no código, identificar quem realizou determinada alteração e recuperar versões anteriores do projecto.

No projecto hidropónico, o GitHub pode ser utilizado para armazenar e controlar as diferentes versões do firmware do ESP32, do código da interface web, configurações e documentação do sistema. Esta funcionalidade é especialmente importante num projecto que integra hardware, firmware, comunicação IoT e desenvolvimento web.

A utilização do GitHub também contribui para a organização e rastreabilidade do desenvolvimento, permitindo manter um histórico das modificações realizadas durante a implementação do protótipo.

2. **Vercel**:

A Vercel fornece ferramentas e infraestrutura para desenvolver e colocar aplicações web em produção, suportando diferentes frameworks e permitindo a integração com repositórios Git. A documentação oficial indica que os projectos podem ser ligados a um repositório Git e configurados para realizar implantações automáticas sempre que são efectuadas alterações no código (Vercel, 2026).

No projecto do sistema desenvolvido, a Vercel foi utilizada para hospedar e disponibilizar remotamente o dashboard web responsável pela supervisão do sistema hidropónico. Assim, a Vercel pode funciona como parte da camada de apresentação do sistema, disponibilizando a interface através da Internet, enquanto o Firebase desempenha a função de armazenamento e sincronização dos dados.

3. **Firebase Realtime Database**:

É um serviço de base de dados NoSQL hospedado na nuvem, desenvolvido pela Google através da plataforma Firebase. A sua principal característica é a capacidade de armazenar dados no formato JSON e sincronizá-los em tempo real entre os clientes conectados. De acordo com a documentação oficial do Firebase, quando um dado é alterado na base de dados, os clientes conectados podem receber automaticamente a informação atualizada, característica particularmente relevante para aplicações de monitorização em tempo real (Google, 2026).

No presente projecto, o Firebase Realtime Database foi utilizado como camada de armazenamento dos dados provenientes do sistema hidropónico. Os valores de pH, condutividade eléctrica, temperatura, estado dos actuadores, alarmes e outros eventos são armazenados na nuvem e posteriormente consultados pela interface web. Esta utilização está relacionada com o requisito funcional apresentado anteriormente, registar em base de dados o histórico das leituras e dos eventos de actuação para posterior consulta no dashboard.

4. Proteus

O **Proteus Design Suite**, desenvolvido pela Labcenter Electronics, é uma ferramenta de projecto electrónico que integra criação de esquemas, simulação de circuitos, simulação de microcontroladores e desenho de placas de circuito impresso. A plataforma disponibiliza o Proteus VSM (Virtual System Modelling), que permite simular sistemas embarcados combinando o firmware do microcontrolador com a simulação do circuito electrónico (Labcenter Electronics, 2026).

5. Autodesk Fusion 360:

O Autodesk Fusion, anteriormente denominado Fusion 360, é uma plataforma de engenharia que integra ferramentas de CAD, CAM, CAE, PCB e modelação 3D, permitindo desenvolver produtos e componentes físicos num ambiente integrado. A Autodesk descreve-o como uma plataforma baseada na nuvem destinada ao projecto e fabrico de produtos.

O fusion, para este pojecto, foi utilizado a componente de CAD, para a criação de case (caixa) para o circuito electrónico. A case possui 12 cm de comprimento, 17 cm de largura e uma altura de 3.5 cm. A case é acompanhada por uma tampa com medidas proporcionais, com uma altura de 0.6 cm ambas de 0.5 de espessura.

A tampa possui uma abertura idealizada para o display, e alguns orifícios para os botões de navegação local.

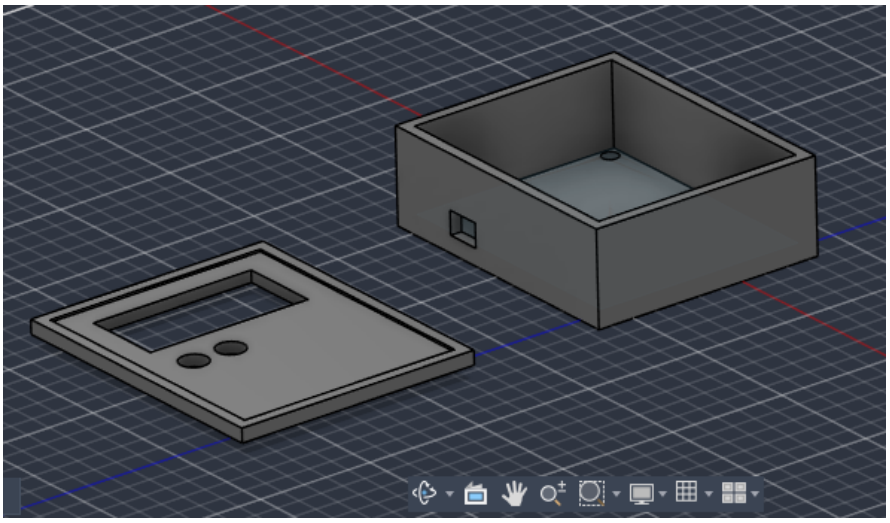


Figura 6: Case Para Circuito Electrónico Produzida no Autodesk Fusion 360
Fonte: Elaboração Própria

CAPÍTULO IV: ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O presente capítulo apresenta a análise do estado de implementação do protótipo do sistema automático de monitorização e controlo de uma solução nutritiva para hidropónia, com recurso ao microcontrolador ESP32. A análise incide sobre a montagem electrónica, o sistema de acionamento dos actuadores, a interface local, a comunicação remota e a estrutura de software desenvolvida.

1. Analise de Resultado de montagem eletrónica

Os resultados da montagem electrónica demonstram que foi possível integrar os subsistemas de aquisição de dados, controlo e actuação, visualização local, comunicação GSM e comunicação IoT numa única arquitectura baseada no ESP32. Esta integração constitui um resultado relevante, pois evidencia a possibilidade de reunir diferentes funções de instrumentação, processamento, comunicação e supervisão numa plataforma electrónica destinada à aplicação hidropónica.

Do ponto de vista funcional, a organização do sistema permite que o microcontrolador desempenhe o papel de unidade central, recebendo informações dos sensores, processando os dados e disponibilizando-os através dos meios de visualização e comunicação previstos. Este comportamento está alinhado com a fundamentação teórica sobre sistemas embarcados, na qual os microcontroladores permitem integrar a aquisição de dados, a execução de instruções de controlo e a comunicação com outros dispositivos.

Consequentemente, os resultados da montagem sustentam a viabilidade técnica da arquitectura desenvolvida.

O sistema foi concebido em torno do microcontrolador ESP32, responsável pelo processamento das informações, pela execução da lógica de controlo e pela coordenação das diferentes funções do protótipo.

A montagem incluiu a integração do Subsistema de controlo e actuacção, Subsistema de aquisição de dados, Subsistema de visualização local, Subsistema de comunicação GSM, Subsistema de comunicação IoT.

2. Analise da lógica de controlo

A lógica de controlo foi concebida com base em valores de referência e limiares previamente definidos para o pH e a condutividade eléctrica (EC). Para o pH, foi estabelecido um valor de

referência de 5,8, com limiares de actuação associados aos valores de 5,6 e 6,0. Para a EC, definiu-se um valor de referência de 1,4 mS/cm, com limiares de 1,2 e 1,8 mS/cm.

A definição destes parâmetros traduz a aplicação prática dos princípios teóricos apresentados na revisão da literatura, segundo os quais o pH e a condutividade eléctrica são variáveis importantes para a gestão da solução nutritiva. O pH está relacionado com as condições químicas da solução e com a disponibilidade dos nutrientes, enquanto a EC fornece uma indicação indirecta da concentração de substâncias iónicas dissolvidas. Por esse motivo, a monitorização destas grandezas permite acompanhar condições relevantes para o funcionamento de uma instalação hidropónica.

A utilização de limiares na lógica de controlo permite estabelecer critérios objectivos para identificar situações em que os valores medidos se afastam das referências definidas. Em termos de automação, esta abordagem favorece uma resposta sistemática do sistema, reduzindo a dependência de decisões tomadas exclusivamente por observação manual. A sua utilidade reside na possibilidade de transformar as leituras dos sensores em informação que pode orientar acções de controlo ou alertar o operador para a necessidade de intervenção.

3. Analise da comunicação

Foram realizados os testes de comunicação do sistema observando os disposictivos, tipo de comunicação, como o sistema apresenta disposictivos de comunicação configurados para operar sem de pendencia de outro sistema de comunicação, foram observadas as seguintes vias.

3.1. Esp32 - LCD

A comunicação Esp32 para o LCD, que compõe a comunicação local, mostrou-se funcional e fluida nos parâmetros estabelecidos, uma vez que o LCD respondeu com a transmissão dos dados previstos no capítulo 3.

Este resultado é relevante porque a visualização local constitui um meio directo de interacção entre o operador e o protótipo. A apresentação dos dados no LCD facilita a consulta das informações disponibilizadas pelo sistema e a navegação pelas opções implementadas. Além disso, a possibilidade de observar os parâmetros directamente no equipamento complementa a supervisão remota, permitindo que a interface local e a interface web desempenhem funções complementares.

A funcionalidade observada está de acordo com os princípios de concepção de sistemas embarcados, nos quais a interface homem-máquina facilita a interpretação dos dados e a

interacção com o equipamento. Assim, os resultados confirmam o funcionamento da componente de visualização local nos ensaios realizados, contribuindo para o cumprimento dos objectivos relacionados com a integração e apresentação da informação adquirida.

3.2. Esp32 – Dashboard Web

O funcionamento de comunicação do Esp32 ao dashboard web e vice-versa para este projecto foi implementada e testada, tendo mostrado resultados satisfatórios. O dashboard consegue fielmente monitorar os parâmetros do sistema de controle com um tempo de resposta estimado a 2 segundos cronometrados, supervisionar os parâmetros e acionar os actuadores remotamente conforme previsto no capítulo 3.

A comunicação bidirecional representa um dos resultados centrais do projecto, uma vez que ultrapassa a simples transmissão de leituras para uma interface de visualização. A possibilidade de enviar comandos a partir do dashboard demonstra que a interface pode participar na supervisão e no controlo remoto dos elementos disponibilizados pelo sistema. Desta forma, o utilizador pode acompanhar os dados e interagir com o protótipo através de uma interface web, sem depender exclusivamente da manipulação directa do equipamento.

Em relação aos objectivos específicos, os resultados demonstram avanços concretos na implementação da conectividade IoT e no desenvolvimento de um mecanismo de supervisão remota. A comunicação entre o ESP32 e o dashboard constitui, portanto, uma evidência funcional de que a arquitectura proposta pode integrar o equipamento físico e a interface web num único sistema de monitorização e controlo.

4. Analise do dashboard

O dashboard responde com maior parte dos requisitos propostos para o seu funcionamento, tendo sido possível fazer o monitoramento e controle dos parâmetros do sistema, e não só, o dashboard provou ser capaz de disponibilizar os dados passados, pela sua integração com o Fire base que guarda os dados das leituras passadas no seu banco de dados, gestão de alarmes, configuração de ciclos e horários para recirculação a recirculação no sistema e mais. O dashboard mostrou ser capaz de se adaptar a qualquer tamanho de tela (Smartphone, tablete, computador, TV) mostrando uma interface fluida e responsiva, e também, o dashboard se mostrou capaz de fornecer dados passados das leituras em uma planilha Excel, conforme mostrado na figura abaixo.

A	B	C	D	E	F	G	H
Data/Hora	Tipo	pH	EC (mS/cm)	Temperatura (°C)	Estado	Alarme	Detalhes
29/10/2026, 15:36:40	Leitura	14.00	1.71	-999.0	CRITICO	SIM	Leitura crítica registada
29/10/2026, 15:36:41	Leitura	14.00	1.72	-999.0	CRITICO	SIM	Leitura crítica registada
29/10/2026, 15:36:41	Leitura	14.00	3.40	-999.0	CRITICO	SIM	Leitura crítica registada
29/10/2026, 15:36:41	Leitura	14.00	3.40	-999.0	CRITICO	SIM	Leitura crítica registada
29/10/2026, 15:36:45	Leitura	14.00	3.48	-999.0	CRITICO	SIM	Leitura crítica registada
29/10/2026, 15:36:45	Leitura	14.00	3.48	-999.0	CRITICO	SIM	Leitura crítica registada

Figura 7: Histórico de Leituras exportados para Excel pelo dashboard

Fonte: Elaboração Própria

A exportação dos dados para Excel acrescenta utilidade à plataforma, uma vez que permite organizar e examinar os registos fora da interface web. Esta funcionalidade pode apoiar a elaboração de tabelas, gráficos e comparações temporais, desde que os dados exportados sejam adequadamente identificados e interpretados.

A disponibilidade destas funcionalidades representa um avanço em relação a uma solução limitada à observação directa dos sensores. Com o dashboard, a informação passa a ser organizada numa interface que permite acompanhar o estado do sistema, consultar registos anteriores e interagir com os recursos de controlo implementados. A consulta histórica é particularmente relevante porque permite observar leituras registadas em momentos anteriores, criando uma base para futuras análises da evolução dos parâmetros hidropónicos.

Estes resultados estão em consonância com os princípios teóricos de desenvolvimento de aplicações web e de sistemas IoT, nos quais a conectividade permite disponibilizar dados e funcionalidades de um equipamento através de interfaces remotas. No contexto do presente projecto, a integração do dashboard com o ESP32 e o Firebase demonstra a aplicação prática desses princípios numa solução orientada para a monitorização e o controlo hidropónico.

5. Discussão dos resultados

A análise global dos resultados obtidos permite avaliar o grau de cumprimento dos objectivos definidos no Capítulo I, bem como apreciar a hipótese de investigação formulada, tendo em consideração o estado actual de implementação do protótipo. De acordo com o enquadramento metodológico apresentado por Gil (2022), a discussão dos resultados deve relacionar as evidências obtidas com os objectivos e as hipóteses da investigação, confrontando-as com o conhecimento apresentado no referencial teórico.

Considerando os resultados apresentados, verifica-se que os objectivos relacionados com a concepção da arquitectura electrónica, a integração dos subsistemas, a visualização local e o

desenvolvimento da interface web encontram evidências funcionais nos testes descritos. A comunicação bidirecional, a apresentação de dados no LCD, a consulta do histórico e a possibilidade de enviar comandos através do dashboard demonstram que o protótipo ultrapassou a fase de concepção teórica e alcançou um nível de implementação funcional.

A relação entre os resultados e a fundamentação teórica também evidencia a aplicação dos conceitos de instrumentação, sistemas embarcados, automação e Internet das Coisas. A aquisição de parâmetros, o processamento pelo ESP32, a definição de limiares e a comunicação com uma interface remota correspondem a funções que, em conjunto, permitem estruturar um sistema de monitorização e supervisão. O desenvolvimento realizado demonstra, assim, como esses conceitos podem ser articulados numa solução tecnológica concreta.

Em síntese, os resultados obtidos sustentam a viabilidade funcional do protótipo como plataforma integrada de monitorização, visualização e supervisão remota de parâmetros hidropónicos. A contribuição principal do trabalho consiste na implementação de uma arquitectura que reúne aquisição de dados, lógica de controlo, visualização local e comunicação com um dashboard web. Esta integração constitui uma base técnica relevante para o desenvolvimento de sistemas hidropónicos mais automatizados, permitindo que futuras avaliações se concentrem na validação quantitativa das medições e no desempenho efectivo do controlo da solução nutritiva.

CAPÍTULO V: CONSIDERAÇÕES FINAIS

1. Conclusão

A presente investigação teve como finalidade desenvolver um sistema automático de monitorização e controlo dos parâmetros físico-químicos de uma instalação hidropónica, recorrendo ao microcontrolador ESP32 e às tecnologias de Internet das Coisas (IoT). A realização do trabalho permitiu demonstrar que a integração da instrumentação electrónica, dos sistemas embarcados e da comunicação remota constitui uma abordagem viável para desenvolver soluções tecnológicas destinadas à gestão de instalações hidropónicas de pequena escala. A partir dos fundamentos teóricos estudados, foi concebido e implementado um protótipo que integra a monitorização do pH, da condutividade eléctrica e da temperatura da solução nutritiva, associando a aquisição e o processamento de dados à visualização local e à supervisão através de uma interface web. Os resultados obtidos demonstraram o funcionamento da comunicação entre o ESP32 e o dashboard, a possibilidade de acompanhar os parâmetros monitorizados e de enviar comandos remotamente, bem como a disponibilização de dados históricos, a gestão de alarmes e a configuração de parâmetros do sistema. Deste modo, considera-se que o objectivo central da investigação foi alcançado no que respeita à concepção e implementação de uma plataforma integrada de monitorização e supervisão hidropónica. O trabalho permitiu, igualmente, demonstrar a aplicabilidade prática dos conhecimentos de engenharia electrónica, instrumentação e automação na resolução de um problema concreto, criando uma solução que poderá contribuir para facilitar o acompanhamento das condições da solução nutritiva e apoiar a tomada de decisões pelo operador.

Em síntese, a investigação concretizou uma solução tecnológica funcional que estabelece uma base para o desenvolvimento de sistemas hidropónicos mais automatizados e conectados, evidenciando o potencial da utilização do ESP32 e das tecnologias IoT na integração da monitorização, do controlo e da supervisão remota de instalações hidropónicas.

2. Limitações e constrangimentos do trabalho

Lakatos e Marconi (2003) estabelecem que a identificação honesta das limitações de uma investigação é um indicador de maturidade científica e não uma fragilidade do trabalho, na medida em que demonstra que o autor compreende os pressupostos e as fronteiras do seu trabalho

A principal constrangimento da fase de desenvolvimento analisada corresponde à ausência de calibração dos sensores de pH, EC e temperatura. Esta condição impossibilita a fieldade dos dados lidos pelos sensores, porém, isso não invalida avaliação completa do desempenho do sistema de controlo.

Dentre outros constrangimentos encontrados, um deles está relacionada com o funcionamento perfeito do modulo GSM, devido uma fonte de alimentação 5v, 3A constante conforme explicado anteriormente, e obtenção de bombas dosadoras para o efeito de ajuste automático das variáveis controladas devido a indisponibilidade de obtenção loca (no país), e insuficiência de recurso para importação.

Outra limitação corresponde à necessidade de caracterizar os actuadores, especialmente quanto ao caudal das bombas e ao volume de solução fornecido durante cada período de acionamento. Esta caracterização é importante para evitar dosagens inadequadas e permitir uma avaliação mais rigorosa do comportamento do sistema.

3. Recomendações

Com base nas limitações e constrangimentos identificados e nas possibilidades de expansão do sistema, propõem-se as seguintes recomendações para dar continuidade ao desenvolvimento do protótipo:

1. Calibrar os sensores utilizando soluções de referência adequadas e registar os dados obtidos;
2. Determinar o erro de medição de cada sensor através da comparação com instrumentos de referência;
3. Caracterizar o caudal das bombas e calcular o volume de solução fornecido durante os períodos de acionamento programados;
4. Realizar ensaios do controlo de pH, verificando a resposta do sistema perante valores inferiores e superiores aos limites definidos;
5. Implementar soluções de proteção que previnam o aquecimento excessivo, humidade e poeira dos componentes do sistema;
6. Avaliar o mecanismo de dosagem de nutrientes em condições de EC inferior ao limite mínimo e verificar o procedimento de intervenção quando a EC ultrapassa o limite máximo;
7. Incorporar fonte de alimentação que responda os requisitos do modulo GSM, para viabilizar e validar a comunicação GSM;

8. Incorporar serviços auxiliares de Backup de energia, e analisar a viabilidade de uso de energias renováveis;
9. Implementar medidas adequadas de autenticação e controlo de acesso para proteger a configuração remota dos parâmetros do sistema;
10. Realizar ensaios prolongados com solução nutritiva para avaliar a estabilidade do sistema e a sua adequação às condições reais de cultivo hidropónico;

Referências

1. Banks, A., & Gupta, R. (2014). *MQTT Version 3.1.1.* OASIS Standard. Fonte: https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/mqtt-v3.1.1.html
2. Bolton, W. (1995). *Engenharia de Controle.* MAKRON Books.
3. Cuinica, L. G., Abreu, D. d., Quimuenhe, A., & Pedro, F. A. (2024). *MANUAL DE PROCEDIMENTOS E NORMAS DE ELABORAÇÃO DE TRABALHOS* (2 ed.). Nampula, Nampula, Moçambique : Universidade Rovuma.
4. Espressif Systems. (2026). *ESP32 Technical Reference Manual. v5.8. Shanghai.* Fonte: https://documentation.espressif.com/esp32_technical_reference_manual_en.pdf
5. Flanagan, D. (2020). . *JavaScript: The Definitive Guide* (7 ed.). O'Reilly Media.
6. Forouzan, B. A. (2013). *Comunicação de Dados e Redes de Computadores* (4 ed.). Porto Alegre: McGraw-Hill.
7. Gil, A. C. (2022). *Como Elaborar Projetos de Pesquisa* (6 ed.). São Paulo: Atlas.
8. GitHub Documentation. (2026). *github.documentation.*
9. Google. (2026). *Firebase Realtime Database Documentation.*
10. Jones, B. J. (2016). *A Practical Guide for the Soilless Grower* (2 ed.). (B. Raton, Ed.) CRC Press.
11. Kolban, N. (2017). *Kolban's Book on ESP32.* Lulu Press.
12. Labcenter Electronics. (2026). *Proteus Design Suite – PCB Design and Simulation.*
13. MADER. (s.d.).
14. Marconi, M. d., & Lakatos, E. M. (2003). *Fundamentos de Metodologia Científica* (5 ed.). São Paulo: Atlas S.A. Acesso em 10 de Agosto de 2026
15. Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural. (2022).
16. Ogata, K. (2010). *Engenharia de Controle Moderno* (5 ed.). (H. C. Souza, Trad.) São Paulo: Pearson.
17. Pereira, F. (2017). *Microcontroladores PIC — Programação em C* (6 ed.). São Paulo: Érica.

18. Perera, C. (2014). *Context Aware Computing for the Internet of Things A Survey.*

19. Pressman, R. S. (2016). *Engenharia de Software* (8 ed.). Porto Alegre:: McGraw-Hill.

20. Resh. (2012). *Howard M. Hydroponic Food Production* (7 ed.). Boca Raton. Acesso em Setembro de 2026, disponível em https://archive.org/details/hydroponicfoodpr0000resh_v2i6

21. Resh, H. (2012). *Hydroponic Food Production* (7 ed.).

22. Siena, O., Braga, A. A., & Carvalho, C. M. (2024). *Metodologia da Pesquisa Científica e Elementos para Elaboração e Apresentação de Trabalhos Acadêmicos.* Poisson.

23. Sommerville, L. (2019). *Engenharia de Software* (10 ed.). São Paulo: Pearson.

24. Souza, P. K., & Sobrinho, M. D. (2005). *Instrumentos de Medida e Sistemas de Instrumentação.*

25. Tanenbaum, A., & Wetherall, D. (2011). *Redes de Computadores* (5 ed.). São Paulo: Person.

26. Thomsen, A. (2018). *Sensors for Absolute Beginners. CreateSpa.* CreatSpace.

APÊNDICES

APÊNDICE A:

Este repositório contém o código-fonte completo desenvolvido para o sistema de monitorização e controle automatizado hidropónico, o código fo firmware para o microcontrolador ESP32 e o documento word do próprio trabalho.

Link do repositório Github: https://github.com/DelfioAndre/Sistema-Hidroponico

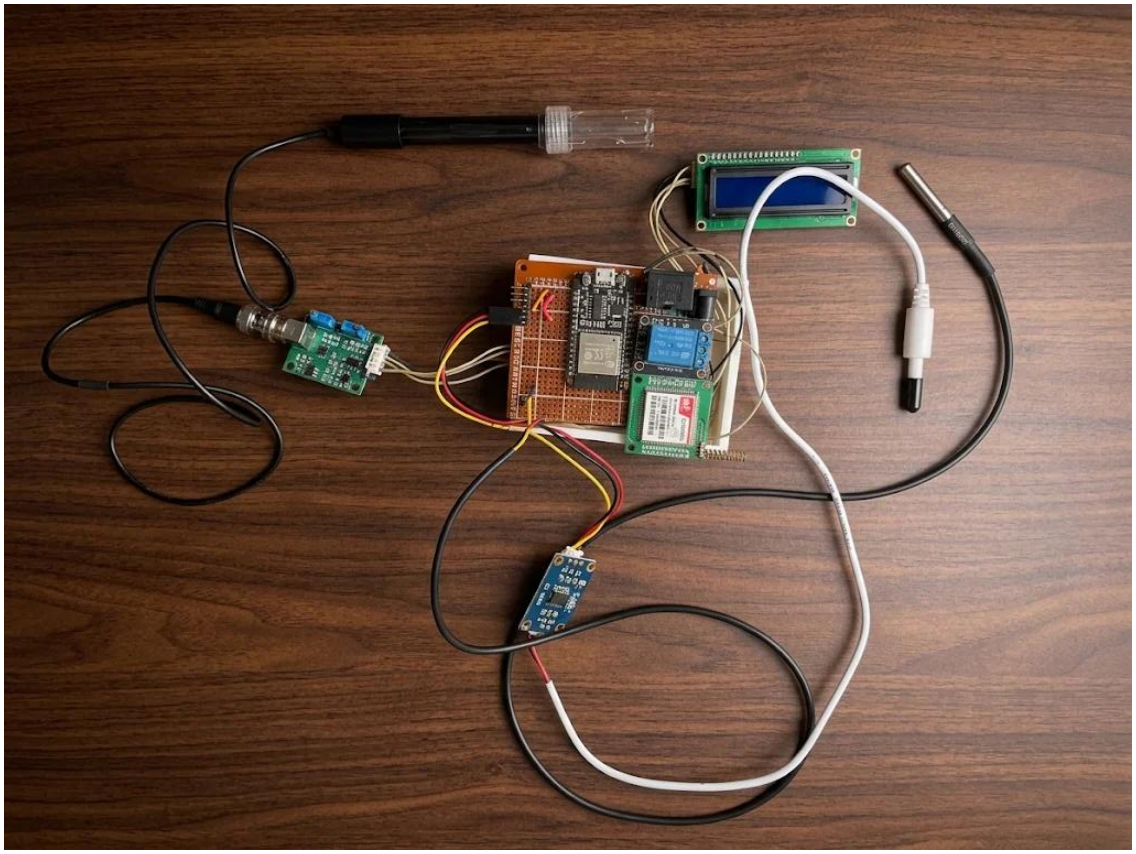
APÊNDICE B:

Este link da acesso ao dashbord de monitorização e controle

Link directo de acesso a interface: https://controle-hidroponico.vercel.app/

APÊNDICE C:

Circuito de Controle



ANEXOS

Sistema Hidropónico com Aquaponia

Ministério de Agricultura Ambiente e Pesca (FACIM 2026)

